Azure Stay: Strategic Distribution & Profit Optimization

Background & Pain Points

โรงแรม Azure Stay กำลังเผชิญกับสถานการณ์ ตัวเลขยอดการจองโดยรวมจะดูสูงและมีการเข้าพักมาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาจากหลายปัจจัยแล้วกลับพบว่า "กำไรสุทธิ" บางช่องทางไม่ได้สูงอย่างที่ควรจะเป็น

Pain Point

ต้นทุนการจัดจำหน่ายสูงเกินไป (High Distribution Costs)

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ยอดจอง (Volume) สูง แต่ กำไรสุทธิ (Net Revenue) ต่ำ

สาเหตุเบื้องต้น

การพึ่งพา OTA มากเกินไป ค่า Commission และค่า Marketing ที่มหาศาล

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SMART Objectives)

- ***S (Specific):*** ปรับสัดส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายห้องพักโดยเพิ่มการเข้าพักของ Direct Booking
- ***M (Measurable):*** เพิ่ม Net RevPAR 10%, ลดค่า Commission&Marketing รวมกัน 15%
- ***A (Achievable):*** ใช้ข้อมูลการเข้าพักย้อนหลังเพื่อทำ Customer Segmentation และระบุกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสจองตรงสูง
- ***R (Relevant):*** เพื่อลดการพึ่งพา OTA และเพิ่มกำไรสุทธิสูงสุด
- **T (Time-bound):** วัดผลภายใน 1 ไตรมาส (3 เดือน)

Prompt

generate dataset โดยอยากให้ทั้ง 4 ไฟล์นี้มาความสอดคล้องกันตาม schema นี้

Table 1: fact_bookings (The Transaction Data)

Reused from Problem 1, but with added 'financial' columns.

- booking_id (PK): Unique ID for the reservation.
- booking_date: Date the booking was made.
- check_in_date: Date of arrival.
- channel_id (FK): Links to dim_channels.
- rate_code_id (FK): Links to dim_rate_codes.
- gross_room_revenue: Total revenue paid by the guest (before commission).
- commission_amount: (New) The calculated cost paid to the channel for this specific booking.
- net_room_revenue: (New) gross_room_revenue - commission_amount.
- status: Confirmed, Cancelled, Checked-Out.

Table 2: dim_channels (The Cost Definitions)

This is the critical table for this specific problem. It defines "who do we pay and how much?"

- channel_id (PK): Unique ID (e.g., CH_01).
- channel_name: Name (e.g., "Booking.com").
- channel_type: Category (e.g., "OTA").
- commission_model: Type of cost (e.g., Percentage, Flat Fee, Net Rate).
- default_commission_rate: The standard % fee (e.g., 0.15 for 15%).
- contract_owner: The internal sales manager responsible for this relationship.

Table 3: dim_rate_codes

Reused from Problem 1. Important because some rates are "Net Rates" (commission already removed) while others are "Commissionable".

- rate_code_id (PK): Unique ID (e.g., RT_CORP).
- rate_name: Name of the rate.
- is_commissionable: Boolean (True/False). If False, the channel usually takes their cut before sending you the money.

Table 4: fact_marketing_spend (Optional but Advanced)

If you want to calculate the TRUE cost of your "Direct" channel, you need to account for ad spend, not just commissions.

- spend_id (PK): Unique ID.
- spend_date: The date the money was spent.
- channel_id (FK): Links to dim_channels (specifically the Direct Website channel).
- platform: Where the ad ran (e.g., Google Ads, Facebook).
- cost_amount: The amount spent (e.g., $500).
- clicks: Number of clicks generated.
-

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ (Data Schema)

Table 1: fact_bookings (Transaction Data)

Field	Description
booking_id (PK)	รหัสการจอง
booking_date	วันที่จอง
check_in_date	วันที่เข้าพัก
channel_id (FK)	อ้างอิงช่องทางการขาย
rate_code_id (FK)	อ้างอิงประเภทราคา
gross_room_revenue	รายได้ก่อนหักคอมมิชชั่น
commission_amount	ค่าคอมมิชชั่น
net_room_revenue	รายได้สุทธิ
status	Confirmed / Cancelled / Checked-Out

booking_id	booking_date	check_in_date	channel_id	Channel Name	rate_code_id	gross_room_revenu	Commission Rate	commission_amount	net_room_revenue	status
BK_00001	12/6/2022 0:00	1/10/2023 0:00	CH_06	Walk-in	RT_RACK	2500	0	0	2500	Checked-Out
BK_00002	4/22/2023 0:00	5/11/2023 0:00	CH_01	Booking.com	RT_CORP	3000	0.15	450	2550	Checked-Out
BK_00003	11/14/2022 0:00	1/2/2023 0:00	CH_02	Expedia	RT_CORP	8000	0.18	1440	6560	Checked-Out
BK_00004	9/9/2023 0:00	9/27/2023 0:00	CH_04	GDS (Amadeus	RT_RACK	2500	500	500	2000	Checked-Out
BK_00005	1/11/2023 0:00	3/25/2023 0:00	CH_05	Hotelbeds	RT_NET	2500	0.2	0	2500	Checked-Out
BK_00006	11/6/2023 0:00	12/24/2023 0:00	CH_03	Direct Web	RT_CORP	5000	0	0	5000	Checked-Out
BK_00007	8/14/2023 0:00	9/26/2023 0:00	CH_02	Expedia	RT_RACK	3000	0.18	540	2460	Checked-Out
BK_00008	5/9/2023 0:00	5/24/2023 0:00	CH_01	Booking.com	RT_RACK	3000	0.15	450	2550	Confirmed
BK_00009	12/12/2023 0:00	12/17/2023 0:00	CH_01	Booking.com	RT_RACK	5000	0.15	750	4250	Cancelled

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ (Data Schema)

Table 2: dim_channels (Cost Definitions)

Field	Description
channel_id (PK)	รหัสช่องทาง
channel_name	ชื่อช่องทาง
channel_type	OTA / Direct / Wholesale
commission_model	Percentage / Flat Fee / Net Rate / Merchant
default_commission_rate	อัตราค่าธรรมเนียม
contract_owner	ผู้ดูแลช่องทาง

channel_id	channel_name	channel_type	commission_model	default_commission_rate	contract_owner
CH_01	Booking.com	OTA	Percentage	0.15	Alice
CH_02	Expedia	OTA	Percentage	0.18	Bob
CH_03	Direct Web	Direct	Flat Fee	0	Charlie
CH_04	GDS (Amadeus)	Wholesale	Flat Fee	500	Diana
CH_05	Hotelbeds	Wholesale	Merchant	0.2	Eve
CH_06	Walk-in	Direct	Flat Fee	0	Charlie

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ (Data Schema)

Table 3: dim_rate_codes

Field	Description
rate_code_id (PK)	รหัสราคา
rate_name	ชื่อราคา
is_commissionable	มีคอมมิชชั่นหรือไม่

rate_code_id	rate_name	is_commissionable
RT_RACK	Rack Rate	TRUE
RT_CORP	Corporate	TRUE
RT_PROMO	Promotional	TRUE
RT_NET	Wholesale Net	FALSE

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ (Data Schema)

Table 4: fact_marketing_spend

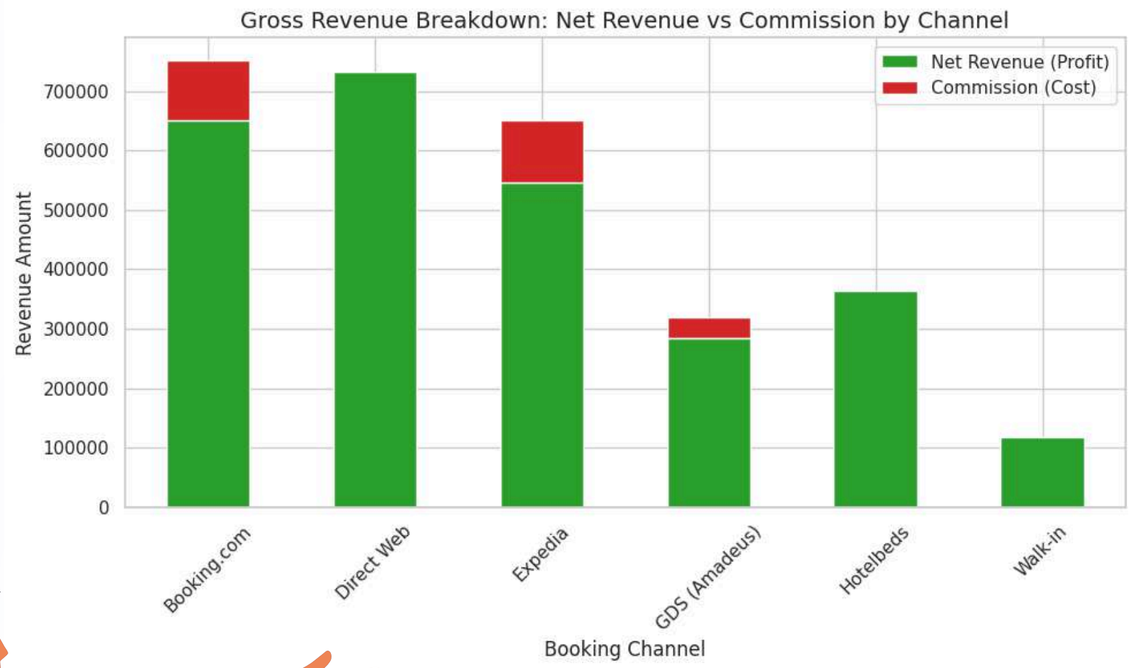
Field	Description
spend_id (PK)	รหัสรายการใช้จ่าย
spend_date	วันที่ใช้จ่าย
channel_id (FK)	ช่องทางอ้างอิง
platform	Google Ads / Facebook
cost_amount	ค่าใช้จ่าย
clicks	จำนวนคลิก

spend_id	spend_date	channel_id	platform	cost_amount	clicks
SP_001	1/1/2023	CH_03	Google Ads	6428	1752
SP_002	1/1/2023	CH_03	Facebook	13135	556
SP_003	2/1/2023	CH_03	Google Ads	8216	836
SP_004	2/1/2023	CH_03	Facebook	7024	1729
SP_005	3/1/2023	CH_03	Google Ads	11952	721
SP_006	3/1/2023	CH_03	Facebook	6889	1727
SP_007	4/1/2023	CH_03	Google Ads	11948	1119

Data Transformation

- ***Data Type Casting:*** แปลงคอลัมน์วันที่เป็น Datetime Objects เพื่อสกัดข้อมูลเชิงเวลา
- ***Feature Engineering:*** สร้างคอลัมน์ day_of_week เพื่อระบุชื่อวันสร้างตัวแปร is_weekend (จำแนก Mon-Fri เป็น Weekday และ Sat-Sun เป็น Weekend)
- ***Business Logic Implemetation:*** เขียนฟังก์ชัน calc_commission เพื่อคำนวณต้นทุนแฝงตามเงื่อนไขสัญญาจริง (Percentage vs. Flat Fee)

Data Execution & EDA

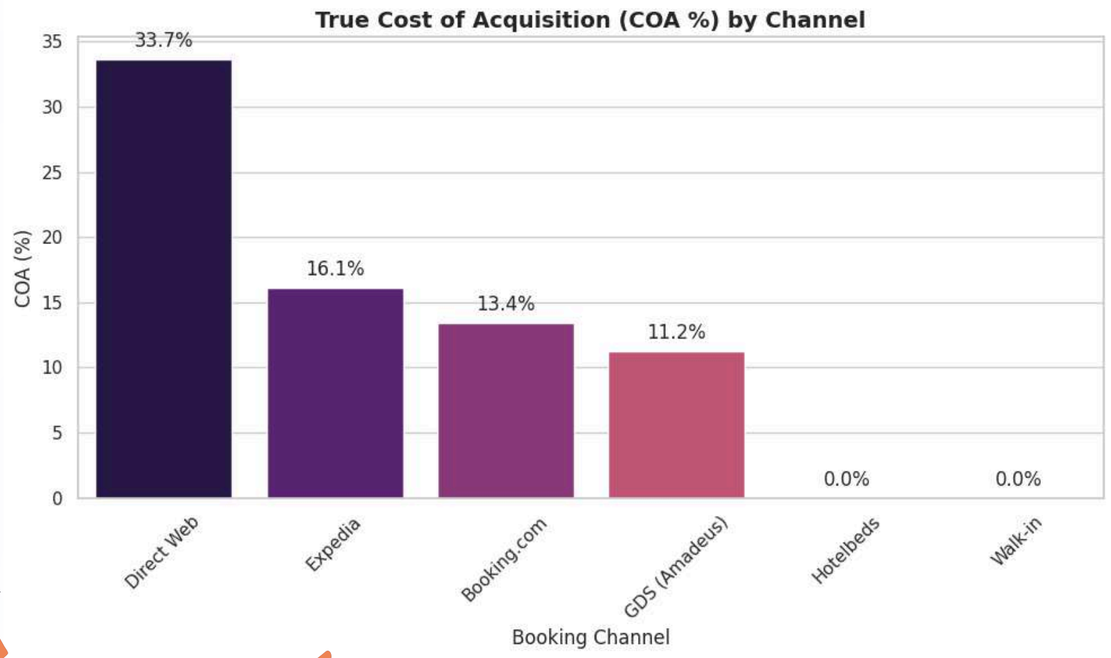


- ***What to explore:*** ต้องการตรวจสอบว่าช่องทางใดสร้าง 'กำไรสุทธิ' ได้มากที่สุดเมื่อหักค่า commission แล้ว
- ***Why this chart is appropriate:*** เลือกใช้ Stacked Bar Chart เพราะสามารถแสดงรายได้รวมและค่า commission ไปพร้อมกัน ทำให้เปรียบเทียบรายได้ของแต่ละช่องทางได้ทันที

Data Execution & EDA

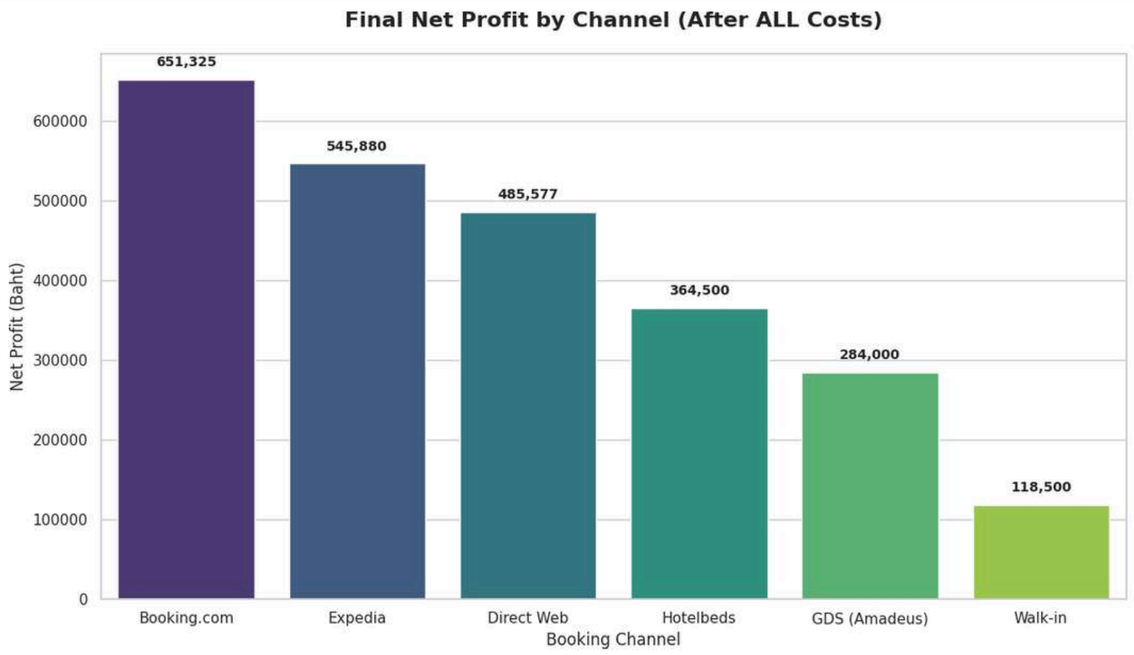
- ***What to explore:*** ต้องการหาว่าช่องทางใดที่มีการยกเลิก สูงจนทำให้โรงแรมสูญเสียโอกาสในการทำรายได้มหาศาล
- ***Why this chart is appropriate:*** เลือกใช้ Bar Chart ร่วมกับการไล่ระดับสีเพื่อเน้นย้ำให้เห็นช่องทางที่เป็นปัญหาหลักได้อย่างรวดเร็ว

Data Execution & EDA



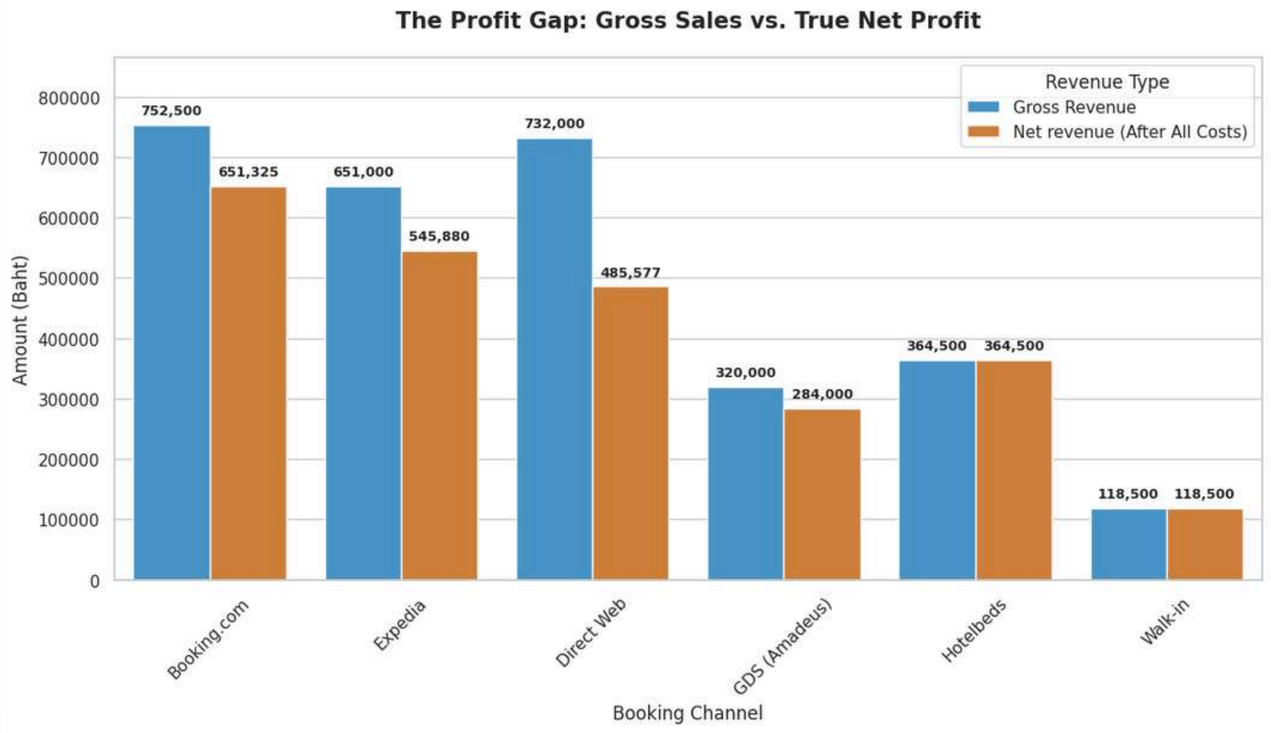
- ***What to explore:*** ต้องการหาต้นทุนการได้ลูกค้าโดยนำค่าใช้จ่ายการตลาดมารวมกับค่า commission เพื่อดูว่าช่องทาง Direct Web ที่ไม่เสียค่า commission นั้น คุ้มค่าจริงหรือไม่เมื่อต้องจ่ายค่าโฆษณาเอง
- ***Why this chart is appropriate:*** เลือกใช้ Bar chart เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วน COA ให้เห็นชัดเจนว่าช่องทางไหนมีต้นทุนสูงที่สุด

Data Execution & EDA



- ***What to explore:*** วิเคราะห์ผลกำไรที่แท้จริงของแต่ละช่องทาง โดยนำรายได้รวมมาหักออกด้วยต้นทุนผันแปรทั้งหมด (ค่าคอมมิชชัน + ค่าใช้จ่ายการตลาด)
- ***Why this chart is appropriate:*** เลือกใช้ Bar Chart เรียงลำดับเพื่อให้เห็นผู้ชนะในเชิงกำไรได้อย่างชัดเจนที่สุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ทันทีว่าควรลงทุนในช่องทางใดต่อ

Insights 1

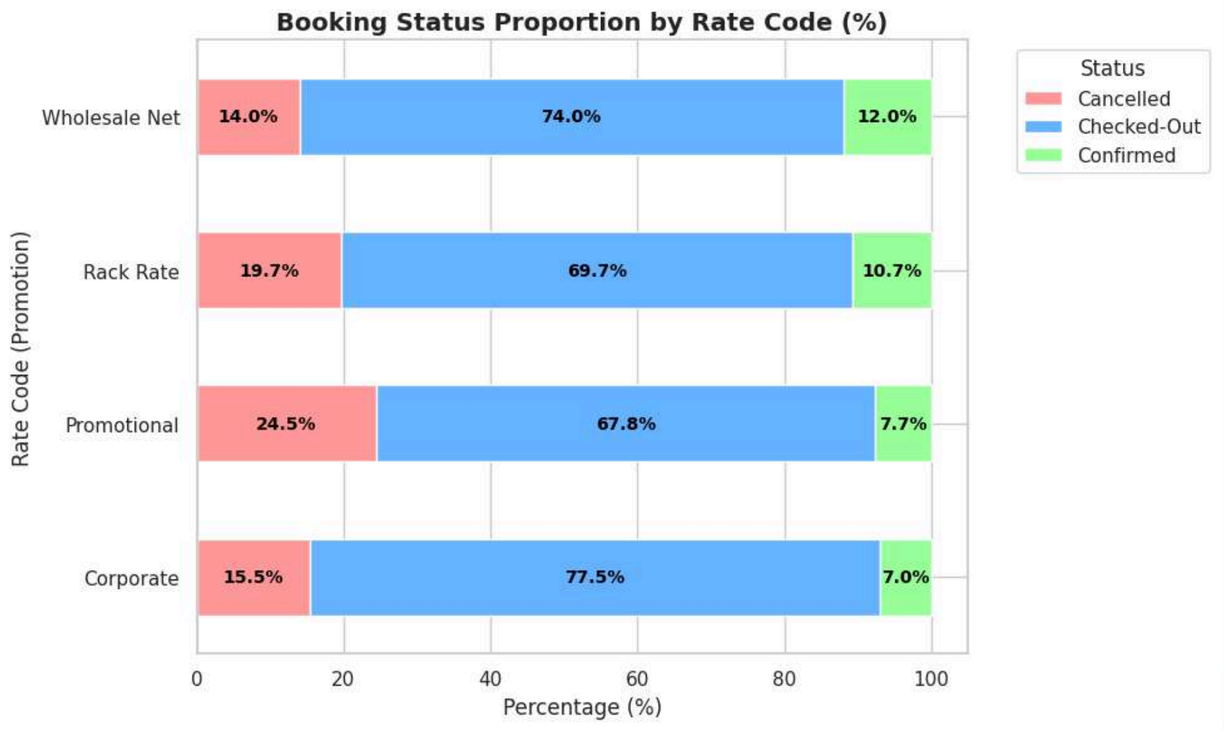


หลังจากที่เรานำรายได้มาหักลบด้วยต้นทุนแฝงทั้งหมด ทั้งค่า Commission ของ OTA และค่า Marketing ของ Direct Web จะเห็นได้ชัดเจนว่า กำไรสุทธิ ของช่องทาง OTA ลดลงจากยอดขายเพียงน้อยนิด ในขณะที่ช่องทาง Direct Web ไม่เสียค่า commission แต่ค่า Marketing กลับสูงจนทำให้กำไรสุทธิลดลงอย่างมาก

Recommendation & Impact

- ***Recommendation*:**
  - **เช็คการทำ *Marketing* ของ *Direct Web*:** เนื่องจาก Marketing มีค่าใช้จ่ายสูงและเราควรดูผลลัพธ์ของ Ads เพื่อดูมันคุ้มค่ากับการยิง Ads อยู่หรือไม่
  - **ทำให้ลูกค้าเกิด *Loyalty* :** เมื่อลูกค้าที่จองผ่าน OTA เดินทางมาเข้าพัก ให้เสนอสิทธิพิเศษเพื่อดึงลูกค้ากลุ่มนี้ให้สมัครสมาชิก เพื่อให้การจองครั้งถัดไปหากมาจองตรงโดยที่โรงแรมไม่ต้องเสียทั้งค่าคอมฯ และค่าแอด
- ***Impact*:** ลดต้นทุนที่สูญเปล่า และขยายฐานลูกค้าประจำซึ่งจะทำให้การจองในครั้งถัดไปโรงแรมได้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

Insights 2

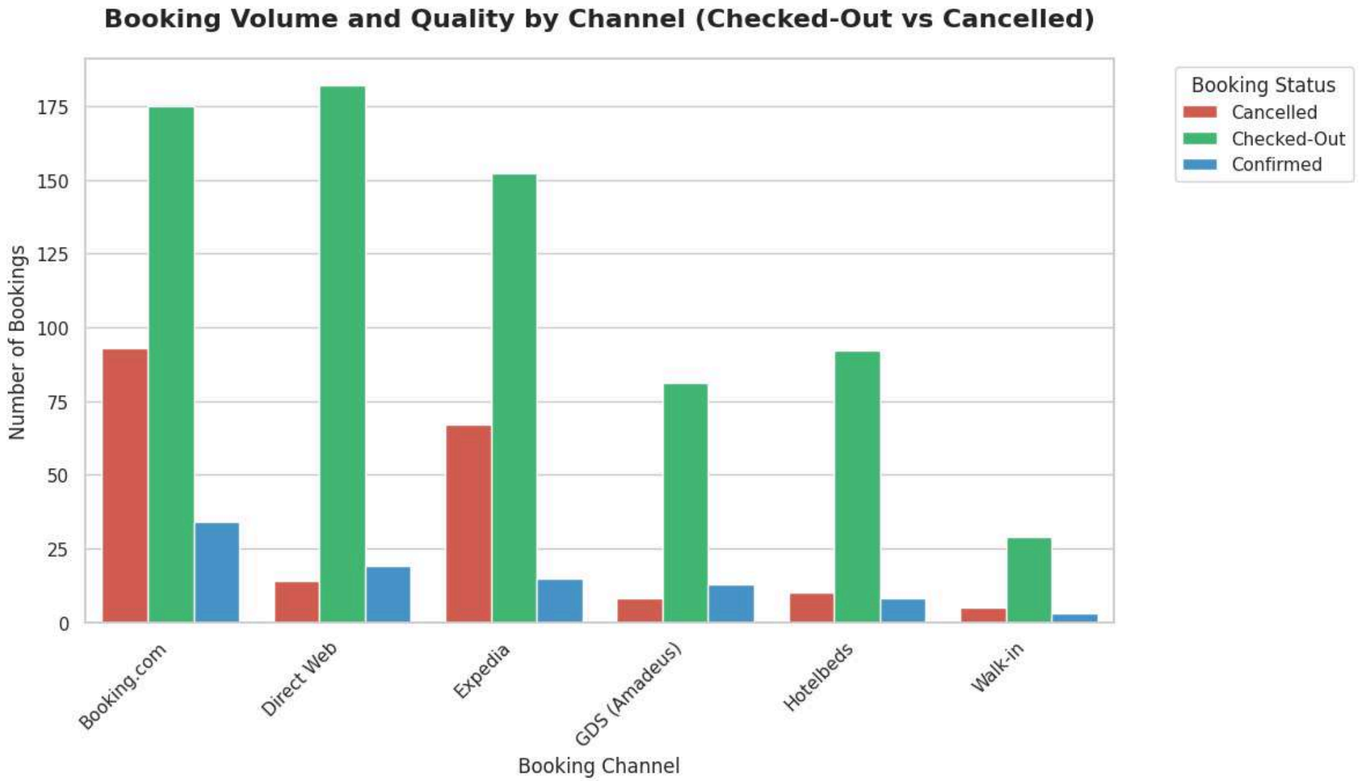


จากการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เราพบความผิดปกติว่า Rate Code Promotional ดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่จองเข้ามากั๊กห้องแล้วยกเลิกสูงถึง 24.5% ซึ่งสูงกว่า Rate Code อื่นอย่างชัดเจน

Recommendation & Impact

- ***Recommendation:*** ปรับนโยบายการยกเลิกสำหรับราคาโปรโมชันให้รัดกุมขึ้น โดยปรับเงื่อนไขของ Rate Code ประเภท "Promotional" ใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นแบบ “ไม่สามารถขอคืนเงินได้” หรือบังคับให้ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ทันทีที่ทำการจอง
- ***Impact:*** ลดการเสียโอกาสขายห้อง ให้กับลูกค้าที่ต้องการเข้าพัก และช่วยให้โรงแรมการันตีรายได้ได้อย่างแน่นอน

Insights 3



ต้องการดูคุณภาพของการจองโดยเปรียบเทียบปริมาณการจองที่เข้าพักสำเร็จ (Checked-Out) เทียบกับปริมาณที่ถูกยกเลิก (Cancelled) ในแต่ละช่องทาง

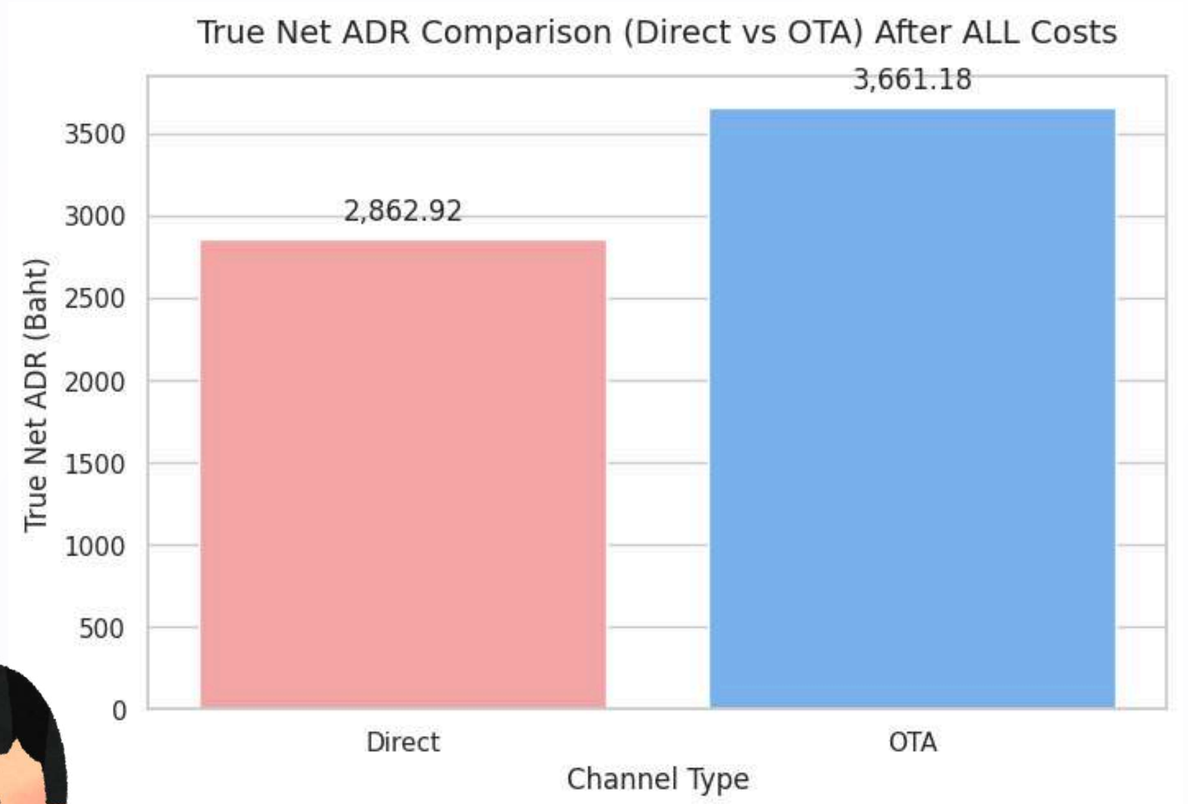
Recommendation & Impact

- ***Recommendation:*** การจองผ่าน Direct Web มียอดการจองและเข้าพักสูงแต่อัตราการยกเลิกต่ำ เราควรทำแคมเปญ Book Direct & Get More เช่น การจองตรงจะได้ Early Check-in หรือคูปองอาหาร เพื่อจูงใจให้ลูกค้าจองโดยตรงมากขึ้น และอาจมีการเก็บค่ามัดจำเพื่อลดโอกาสในการที่ลูกค้าจะยกเลิกการจองในทุกช่องทาง
- ***Impact:*** ช่วยลดปัญหาห้องว่างกะทันหันจากการถูกยกเลิก ทำให้อัตราการเข้าพักจริงสูงขึ้น พร้อมทั้งประหยัดต้นทุนค่า commission จาก OTA ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิของโรงแรมเติบโตอย่างยั่งยืน

สมมติฐานและการออกแบบการวิเคราะห์ (Analytical Design)

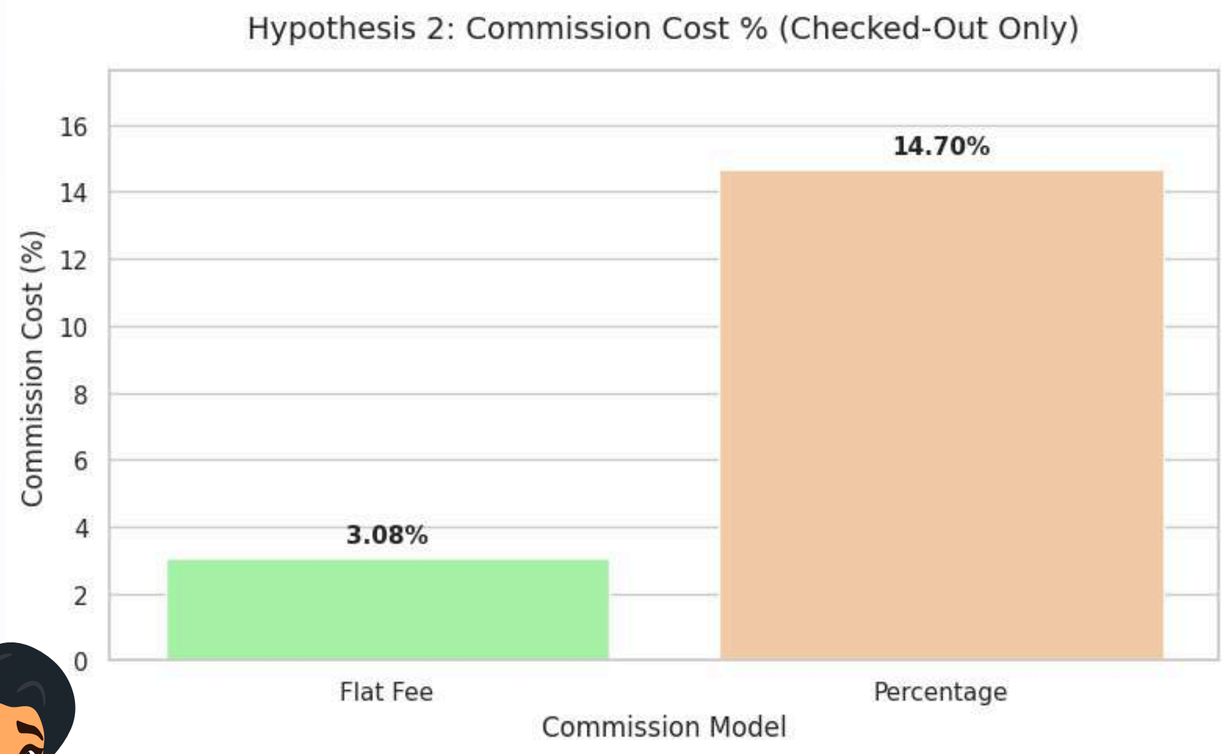
- ***Hypothesis 1 :*** ช่องทาง Direct ให้ รายได้สุทธิต่อการจอง(Net ADR) สูงกว่า OTA
- ***Hypothesis 2 :*** Model ค่า commission แบบ Flat Fee คุ้มค่ากว่าแบบ Percentage
- ***Hypothesis 3 :*** วันธรรมดา vs วันหยุด ช่องทางไหนสร้างกำไรให้เราได้มากกว่ากัน

Hypothesis 1: ช่องทาง Direct ให้ Net ADR สูงกว่า OTA



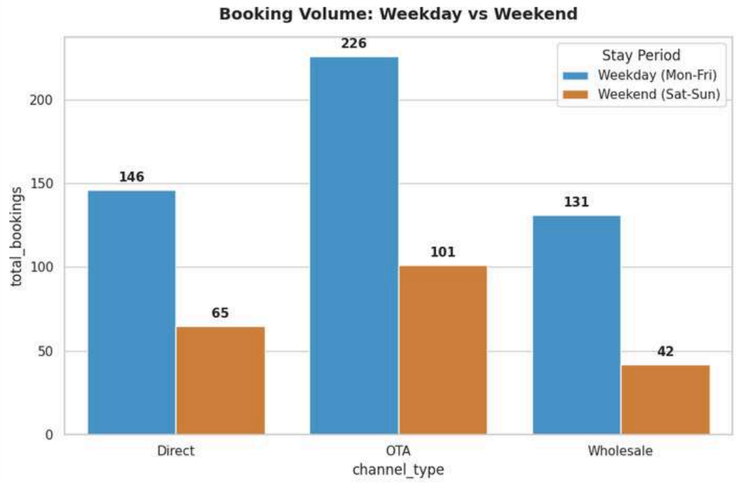
- ***What to explore:*** ต้องการเปรียบเทียบว่าช่องทางการขายช่องทางใดสร้างรายได้สุทธิต่อการจองได้สูงกว่าหลังจากหักค่า commission และ marketing เพื่อประเมินประสิทธิภาพเชิงกำไรของแต่ละช่องทาง
- ***Why this chart is appropriate:*** ใช้ Bar Chart เนื่องจากเหมาะสำหรับการเปรียบเทียบค่าระหว่างกลุ่มอย่างชัดเจน ทำให้เห็นความแตกต่างของ Net ADR ระหว่างแต่ละ channel ได้ทันทีและช่วยให้ตีความได้ง่ายจากความสูงของแท่งกราฟ

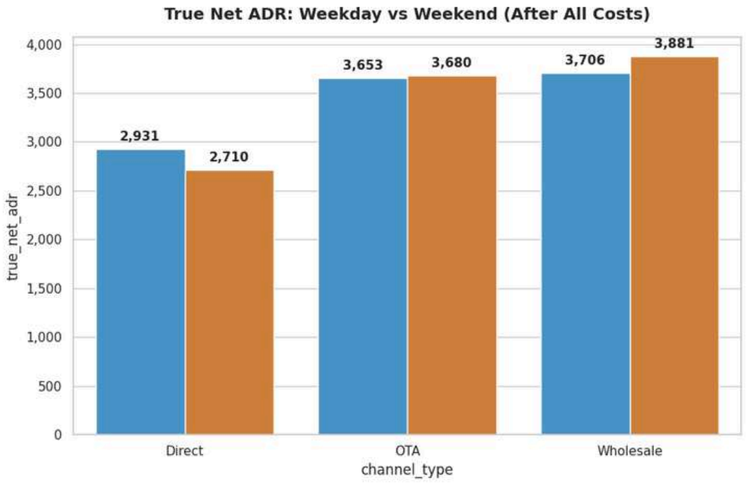
Hypothesis 2: Model ค่า Commission แบบ Flat Fee คุ้มค่ากว่าแบบ Percentage



- ***What to explore:*** วิเคราะห์ว่า Model ค่าคอมมิชชั่นแบบ Flat Fee และ Percentage มีสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ แตกต่างกันอย่างไร เพื่อเข้าใจว่า Model ใดมี impact ต่อรายได้มากกว่า
- **Why this chart is appropriate:** ใช้ Bar chart เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่าง Model ทำให้เห็นชัดว่า Model ใดมีต้นทุนสูงกว่ากันเมื่อเทียบกับรายได้รวม

Hypothesis 3: วิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าพักและผลตอบแทนตามช่วงเวลา





- ***What to explore:*** ต้องการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าพักระหว่าง "วันธรรมดา" และ "วันหยุด" ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ทั้งในปริมาณการจองผ่านแต่ละช่องทาง และความสามารถในการทำกำไรต่อห้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในแบ่งกลุ่มลูกค้า
- ***Why this chart is appropriate:*** ใช้ Bar Chart 2 กราฟควบคู่กัน โดยกราฟแรกแสดงระดับความเสี่ยง และกราฟที่สองแสดงผลกระทบทางธุรกิจ ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงสัดส่วนและมูลค่าพร้อมกันอย่างครบถ้วน